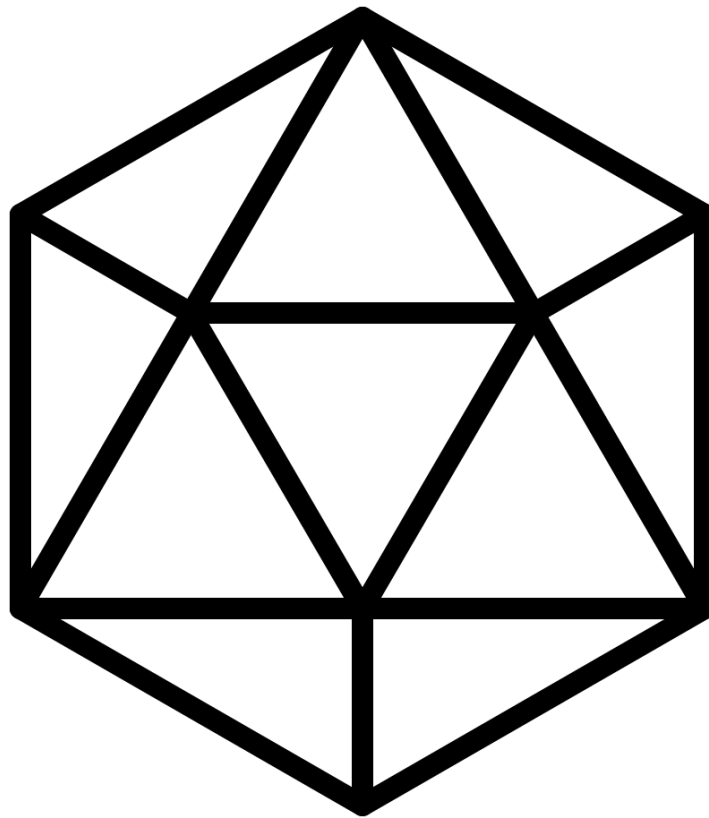


Kravspecifikation

JAM-RPG

TTRPG Character Builder
af JAM Solutions



Data og kommunikation

Datatekniker med speciale i programmering

1.0 Indledning	3
1.1 Formål	3
1.2 Problemfelt	3
1.3 Læsevejledning	4
2.0 Generel beskrivelse	5
2.1 Systembeskrivelse	5
2.2 Funktioner	5
2.3 Begrænsning	5
2.4 Fremtid	5
2.5 Brugerprofil	6
2.6 Krav til udviklingsforløbet	6
2.7 Analyse	7
2.8 Prioritering	8
3.0 De specifikke krav	10
3.1 Definitioner	10
3.2 Ikke-funktionelle krav	10
3.2.1 Accessibility	10
3.2.2 Sikkerhed	10
3.2.3 Adgang og brugerflow	10
3.2.4 Adgang og brugerflow	10
3.3 Funktionelle krav	11
3.3.1 Aktør diagram	11
3.3.2 Use case: Opret bruger	12
3.3.3 Use case: Login	13
3.3.4 Use case: Opret karakter	14
4.0 Wireframes	16
4.2 Landingpage - ikke logget ind	16
4.2 Registrer bruger-formular	16
4.3 Dashboard page – logget ind	17
5.0 Diagrammer	18
5.1 Page Flow Diagram	18
5.2 Character Flow Diagram	19
5.3 ERD-diagram	20
5.4 Choice diagram	21
6.0 Estimeret tidsplan	22
6.1 Sprint 1	22
6.2 Sprint 2	22
6.3 Sprint 3	22
6.4 Refleksioner	22

1.0 Indledning

1.1 Formål

Hvordan kan en it-løsning designes, bygges og testes til at understøtte afholdelse og vedligehold af Dungeon & Dragons spilsessioner, herunder med persistering af spildata og -notater samt kalenderfunktionalitet til planlægning?

Spørgsmålet søges besvaret gennem følgende underspørgsmål:

- På hvilken måde kan man skabe en responsiv og brugervenlig brugergrænseflade?
- Hvordan understøttes en brugergrænseflade gennem sikker datahåndtering, herunder opbevaring og levering?
- Hvordan sikres en fleksibel løsning med høj skalerbarhed gennem modulær arkitektur og anerkendte designprincipper?
- Hvordan sikres høj funktions- samt brugssikkerhed i løsningen?

1.2 Problemfelt

Tabletop Role-Playing Game(TTRPG) er komplekse størrelser, og der er derfor ofte meget arbejde forbundet med at afholde sessioner og vedligeholde data.

Foruden deres level og abilities som strength, wisdom og constitution kan karakterer have emner som inventories, spells, proficiencies og feats, som udvikler sig i løbet af en session eller kampagne. Dungeon Master(DM) skal holde styr på historiens forløb med vigtige Non-playable Characters(NPC), byer og quests, ligesom det praktiske omkring planlægning med tilhørende kalenderymnastik kræver tid.

Alt dette kan hurtigt blive uoverskueligt, med store mængder fysiske noter som kan blive blandede, blive væk eller gå i stykker, eller missede sessioner fordi kalenderne ikke lige stemte overens - kort sagt en masse besvær, som gør et i forvejen svært regnestykke endnu sværere.

Nærværende system tilbyder et samlet digitalt sted at holde styr på ovenstående, og dermed give mulighed for en mere smidig og glat afholdelse af Dungeon & Dragons(D&D)-sessioner.

1.3 Læsevejledning

Kravspecifikationen er organiseret i følgende kapitler:

Kapitel 1 beskriver formålet med løsningen og det problemfelt, den skal afhjælpe.

Kapitel 2 giver et overordnet billede af systemet, dets funktioner, afgrænsninger og fremtidige udvidelser, målgruppe, krav til udviklingsforløbet samt en analyse og prioritering af kravene.

Kapitel 3 indledes med definitioner af centrale begreber og definerer derefter de funktionelle krav ved hjælp af use case-teknikken.

Kapitel indeholder de ikke-funktionelle krav; eksterne grænseflader, krav til systemets ydelse og kvalitetsfaktorer.

Kapitel 4 viser wireframes brugt i udviklingsfasen.

Kapitel 5 indeholder diagrammering - Systemets flow og datamodeller, herunder page flow, character flow, ERD og choice-diagram.

Kapitel 6 Gennemgår projektets sprints samt de refleksioner, risici og succeskriterier, der ligger bag.

Forkortelser og centrale begreber introduceres ved første brug og er samlet i afsnit 3.1 Definitioner.

2.0 Generel beskrivelse

2.1 Systembeskrivelse

Systemet, en hjemmeside, vil give mulighed for at planlægge, organisere og afholde D&D-sessioner på en nemmere og mere overskuelig måde end det klassiske pen-and-paper.

En delt kalender sikrer, at planlægning kan ske på et fælles grundlag, hvor hver deltager selv kan se og melde sig til sessioner. Afholder/DM kan indsætte sessioner.

2.2 Funktioner

Systemet kan holde styr på karakterernes data, deres stats samt inventory. DM's arbejde lettes f.eks. ved inkorporeringen af et initiativ-system til brug i kamp, notesystem til at holde styr på data mellem sessioner og det ovennævnte kalendersystem til organisering.

2.3 Begrænsning

Nedenstående er bevidst afgrænset fra løsningen og indgår ikke i denne udgave (jf. "Won't have (this time)" se 2.10):

Der implementeres ikke en map-viewer. Spillere og DM kan dermed ikke skabe eller vise kort over områder som f.eks. byer, skove eller bjerge.

Der implementeres ikke mulighed for at rulle terninger digitalt, da det forventes, at størstedelen af spillere foretrækker fysiske terningekast.

2.4 Fremtid

Løsning udvikles modulært, med henblik på udvidelse. Ud over de "Must Have" funktionaliteter der bliver beskrevet i (jf. 2.10) forventes systemet i senere versioner at tilføje følgende:

- Kalender funktionalitet til planlægning af session

- En kampagne- og session tracker, der kan understøtte og holde styr på de enkelte sessioner
- Notat-funktionalitet
- Et Mobil "At tableview" - der gør det muligt at holde styr på stats, spells, actions under et fysisk spil

2.5 Brugerprofil

Systemet er målrettet alle interesserede og spirende D&D-spillere, som ønsker et samlet og overskueligt sted at holde styr på alt det, som følger med, når man skal spille noget så indviklet og data rigt, som D&D.

Løsningens primære brugere vil være Dungeons & Dragons-spilgrupper, som mangler en nem måde at planlægge og holde styr på deres spilsessioner.

Værdien ligger i det overblik samt den fleksibilitet og delbarhed, som en digital løsning tilbyder i forhold til den analoge. Pen-and-paper spil har altid lidt under udfordringen med at skrive og opbevare fysiske noter og de mange forskellige steder, man skal finde og gemme de oplysninger, man skal bruge for at afholde spilsessioner.

Samtidig vil løsningen kunne give mulighed for et centralt sted at planlægge og kalendersætte spilsessioner, så det bliver nemt at koordinere i en travl hverdag.

2.6 Krav til udviklingsforløbet

Programmeringssprog og teknologier:

- Frontend udvikles i Next.js.
- Backend udvikles i C#.
- Data persisteres i en PostgreSQL-database.

Designmetode og projektstyring:

- Projektet styres i Jira efter en iterativ tilgang med sprints og en løbende prioriteret backlog.

Versionsstyring og review:

- Kildekode versioneres i Git og hostes på GitHub. Alt kode flettes ind via pull requests (PR) på GitHub, der gennemgås (review) før merge.
- Branches navngives efter den tilhørende Jira-ticket efter mønsteret features/JAM-###-kort-beskrivelse.
- Management af releaseflow og kodeintegritet sker i YAML-pipelines via CI/CD-praksisser. Der er principielt tale om to flows. En automatisk proces igangsættes ved push til remote branches, hvorigennem kodeintegritet og kompatibilitet med master-branchen tjekkes. Ved release deployes til serveren gennem manuel start af release-pipelinen. Al konfiguration kan gøres sikkert gennem Azures miljøvariabler.
- Frontendens deployment er endnu ikke fastlagt. Lægges den ligeledes i Docker følger den samme flow som backenden; ellers udrulles den via Vercels deployment-flow

Sprog:

- Kode kommentarer og al Git-relateret tekst (commit-beskeder, branch-navne, PR-beskrivelser m.m.) skrives på engelsk.

Dokumentation:

- Dokumentation ligger i kodens Github-repositories og beskriver systemets funktioner.
- Håndtering af ændringer:
 - Kravspecifikationen versioneres, så ændringer kan spores over tid
 - Kodeændringer er gennem PR dokumenteret gennem sammenhæng mellem Jira-tasks og git branches

2.7 Analyse

Systemets styrke ligger i fleksibilitet, modularitet og ease-of-use. Alle data omkring en spille-session er samlet ét sted, opstillet på en nem og overskuelig måde, og planlægning kan ske i en samlet kalender, som alle spillere og DM har adgang til. Den digitale løsning giver samtidig bedre mulighed for vedligehold og lagring af spildata, både for spillere og DMs

En anden styrke er, at vores produkt er afgrænset til et data-management- og planlægningssystem. Man skal ikke kunne rulle terninger, chatte eller på anden vis blive afskærmet fra den originale, sociale D&D-oplevelse, og der er ikke interaktive kort eller lignende større features. Til gengæld er der en karakterbygger, der gør det nemt at oprette og vedligeholde sine karakterer. Karakterbyggeren er designet, så den bedst muligt bevarer brugerens overblik over, hvor hvert valg træffes, med interaktive moduler, der tydeliggør de mange valgs oprindelse.

Den væsentligste svaghed er dog, at systemet skal konkurrere med allerede eksisterende og delvist lignende systemer, som er støttet og supporteret af Wizards of the Coast, der ejer D&D, f.eks. DNDBeyond. Flere af de etablerede programmer har direkte integration med de officielle D&D-bøger, hvilket vi ikke vil have her til at starte med.

At der allerede findes andre muligheder, gør dog, at vi kan forbedre vores system på de punkter, hvor vi ser svagheder hos andre. Samtidig vil uafhængigheden af Wizards of the Coast desuden gøre det muligt at holde løsningen modulær og på sigt tilføje andre regelsystemer og spil, f.eks. Warhammer RPG.

Der er skarp konkurrence, og den primære trussel er, at større virksomheders løsninger kan udfordre systemet, da deres rækkevidde og funktionalitet ofte vil være mere vidtrækkende.

2.8 Prioritering

Ved programmets udgivelse vil det som minimum være et krav at have en karakterbygger samt en database til at gemme karaktererne i. Dertil "Level up"-funktionalitet, der gør det muligt at bygge videre på en karakter, man har lavet, med de korrekte valgmuligheder, samt mulighed for at redigere eksisterende karakterer og slette dem fra sin karakterliste.

Endelig kræves en authentication/authorization-model til at opdele brugere og styre, hvilke data der gemmes pr. bruger, samt forskellige roller som f.eks. player eller DM, der giver brugeren forskellige muligheder under afholdelse af sessioner og kampagner.

På sigt ønskes en kalender til planlægning af nye sessioner samt en initiative-tracker til fordeling af kamprunder. Derudover ønskes en kampagne- og sessionstracker, der vil kunne understøtte og holde styr på de forskellige sessioner. Hertil skal den kunne lave logs, så man kan lave noter til hændelser i spillet, f.eks. hvem der har sloges, hvilke fælder der er udløst, og hvilke samtaler spillerne har haft og med hvem.

Endelig ønskes notat-funktionalitet, hvor både spillere og DM kan tage noter til en session eller kampagne, eventuelt med mulighed for at gøre en note privat som spiller, eller en del af en note synlig for spillerne som DM.

På længere sigt kunne systemet udvides med mulighed for, at en DM kan lave sin egen custom kalender for den verden, de spiller i, ud fra en generator, hvor man kan vælge antal dage og måneder og give dem navne og inddelinger inden for et år.

Dertil en World Planner med mulighed for at skrive baghistorie ind for den verden, du spiller i, eller på mindre plan for eksempel for spillerne. Endelig kunne offline-funktionalitet gøre det muligt at køre systemet uden internetadgang og blot synkronisere til den centrale database, når der igen er forbindelse til internettet.

En række funktioner er bevidst fravalgt i denne omgang. Det gælder en map-viewer, som ville gøre det muligt for spillere og DM at skabe og vise kort over områder som f.eks. byer, skove eller bjerge.

Det forventes heller ikke, at der skal implementeres mulighed for at rulle terninger, da størstedelen af spillere forventes at foretrække fysiske terningekast.

Endelig er app-integration ikke planlagt på nuværende tidspunkt; programmet vil være responsivt med et eventuelt tablet/mobil-only view, mens du spiller, men det forventes, at DM og spillere vil benytte computer ved almindelig brug.

3.0 De specifikke krav

3.1 Definitioner

Nedenfor er en liste over anvendte forkortelser og deres betydning.

- D&D - Dungeons & Dragons
- TTRPG - Tabletop Role-Playing Game (bordrollespil)
- RPG - Role-Playing Game (rollespil)
- DM - Dungeon Master (spilleleder/afholder af sessionen)
- NPC - Non-Player Character (ikke-spiller-karakter)
- PR - Pull Request
- API - Application Programming Interface

3.2 Ikke-funktionelle krav

3.2.1 Accessibility

Løsningen prøver at følge de bedst practices som er udlagt af EU via WCAG 2.1 AA-standarden for accessibility. Herunder alt-tekst på billeder til screen-readers, kontrast mellem tekst og baggrund for svagtseende, rimelig navigation via tastatur.

Designet skal være responsivt og fungere på mobil, tablet og computer.

3.2.2 Sikkerhed

Al kommunikation mellem server og klient skal foregå via HTTPs og passwords lagres sikkert gennem hashing.

3.2.3 Adgang og brugerflow

Der ønskes en opetid på mindst 95%, med mulighed for at tilgå systemet døgnet rundt, samt en belastning på mindst 1000 samtidige brugere. Sider skal indlæses på under 2 sekunder ved normal belastning.

Der skal kunne oprettes en karakter uden vejledning og på under 10 minutter for en bruger, som har kendskab til domænet. Karakteren skal gemmes i databasen på under et sekund.

Designet skal være intuitivt og kræve højst tre klik for at nå løsningens centrale funktioner.

Det skal ikke være muligt at se eller redigere andres karakterer.

3.2.4 Adgang og brugerflow

Systemet skal kunne udvides med nye D&D-regelsæt, ekstra data og klasser uden større omskrivninger.

Databasen skal kunne håndtere mindst 100.000 karakterer uden mærkbare udfordringer på hastigheden.

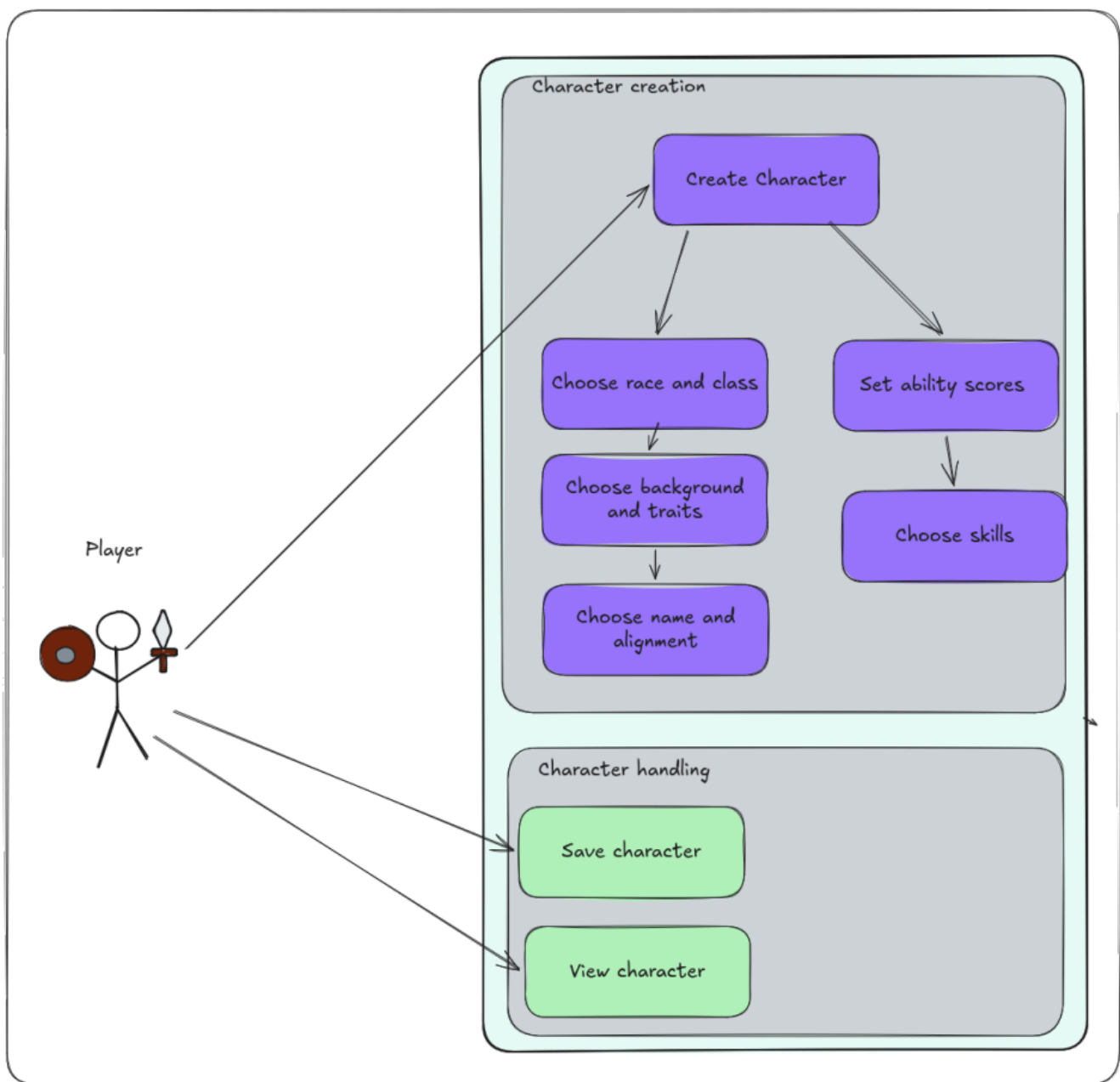
3.3 Funktionelle krav

Der stilles krav til løsningens evne til at oprette brugere, med e-mail, display name og password, samt mulighed for at logge ind.

Det skal samtidig være muligt for en bruger at oprette en karakter gennem en smidig brugergrænseflade, gemme den i programmets database samt se en liste over de karakterer, brugeren ejer.

Ved oprettelse af en karakter skal det være muligt for brugeren at vælge karakterens klasse, race og baggrund med de tilhørende valg, som kan følge de valgmuligheder, brugeren har.

3.3.1 Aktør diagram



3.3.2 Use case: Opret bruger

Brugermål	Oprette bruger
Aktører (Primær)	Gæstebruger (bruger uden login)
Frekvens	En gang pr. bruger
Handling	En gæstebruger vil oprettes som ny bruger
Startbetingelser	Brugeren har en e-mail og kan give en adgangskode.
Beskrivelse	1. På forsiden klikker aktøren på "Get Started" 2. Aktøren føres til /login, da de ikke har en bruger, klikker de på "Sign up"- linket under login formen 3. Aktøren føres til /register 4. Aktøren udfylder 'Create an account' formen med: Display name, email, password, confirm password 5. Aktøren klikker "Sign up" - under indsendelse vises knappen som "Creating account..." 6. Aktøren føres til /login og kan nu logge ind
Variationer	

Slutresultat - Succes	Aktør får oprettet en ny bruger i systemet og kan logge ind
Slutresultat - Fejl	Aktøren oprettes ikke grundet manglende/ugyldig data i formen eller fejl i forbindelse med netværk og database.

3.3.3 Use case: Login

Brugermål	Logge ind i systemet
Aktører (Primær, sekundær)	Bruger, Administrator
Frekvens	1000 samtidige forekomster
Handling	Aktør vil logge ind på hans eksisterende konto
Startbetingelser	Aktøren er oprettet i systemet
Beskrivelse	1. På forsiden klikker aktøren på "Get Started" i Heroen eller på knappen "login" i top navigationen 2. Aktøren føres til /login, 1. Aktøren udfylder: Email Kodeord 2. Aktøren trykker på knappen login under password feltet / Aktøren trykker på tastatur knappen "Enter" efter udfyldelse
Variationer	
Brugermål	Logge ind i systemet
Aktører (Primær, sekundær)	Bruger, Administrator

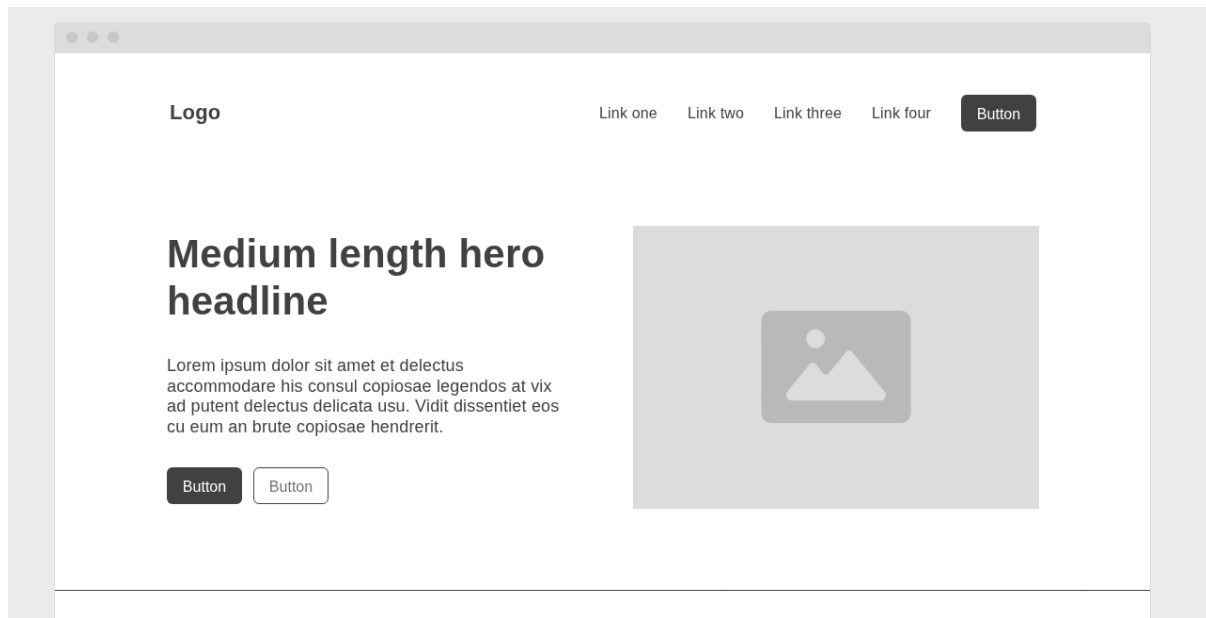
3.3.4 Use case: Opret karakter

Brugermål	Oprette ny karakter
Aktører (Primær, sekundær)	Spiller
Frekvens	1000 samtidige forekomster
Handling	Aktør vil oprette en ny karakter
Startbetingelser	Aktøren er oprettet i systemet og logget ind
Beskrivelse	1. Fra dashboard klikker aktøren på "Characters"-kortet, føres til /characters 2. Aktøren klikker på "Create Character"-kortet, føres til /characters/new 3. Aktøren ser siden "Create Your Character med følgende sektioner: Valgkort (Klik åbner modal): - Class - Aktørens D&D Klasse - Species - Aktørens D&D art med medfølgende egenskaber - Background - Aktørens baggrund før eventyret. Detaljer valgt via modal (vises som tags/chips efter valg): - Skill Proficiencies - Aktøren skal vælge blandt tilladte skills baseret på valgt klasse - Class Features - passive og aktive evner fra klassen - Subspecies - vises kun hvis valgt species har subspecies Karakter: Detaljer (direkte inputfelter) - Name (fritekst) - Alignment (dropdown: 9 valgmuligheder) - Pronouns (dropdown 6 valgmuligheder) Informationskort (udfyldes automatisk baseret på valg):

	Hit Points, Armor Class, Proficiencies Ability Scores(brug + / - knapper til at sætte karakterens "Ability Score" værdier: Strength, Dexterity, Constitution, Intelligence, Wisdom, Charisma 4. Aktøren klikker "Create Character" - under indsendelse vises "creating.." 5. Karakteren oprettes og aktørers føres til karakter oversigten
Variationer	Subspecies - vises dynamisk ved valg af species der har subspecies Class choices - vises dynamisk ved valg af klassens specifikke egenskaber
Slutresultat - Succes	Aktør har en ny karakter i sin karakterliste
Slutresultat - Fejl	Karakteren oprettes ikke grundet manglende påkrævede felter (name, class, species, background, alignment, pronouns) eller database fejl. Fejlbesked: "Please fill in all required fields." eller fejlbesked givet fra API'et

4.0 Wireframes

4.2 Landingpage - ikke logget ind



4.2 Registrer bruger-formular

This wireframe shows a registration form layout. At the top left is a 'Logo'. To its right is a horizontal navigation bar with four links: 'Link one', 'Link two', 'Link three', and 'Link four', followed by a dark 'Button'. The main content area is centered and titled 'Sign up form'. Below the title are three input fields stacked vertically, labeled 'Username', 'Email', and 'Password'. Below these fields is a dark 'Sign up' button. At the bottom of the form area, there is a line of text: 'By signing up, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.'

4.3 Dashboard page – logget ind

Logo

[Link one](#)

[Link two](#)

[Link three](#)

[Link four](#)

Button

Medium length features headline

Lorem ipsum dolor sit amet et delectus accommodare.



Medium length headline

Lorem ipsum dolor sit amet et delectus accommodare his consul copiosae.

[Read more](#)



Medium length headline

Lorem ipsum dolor sit amet et delectus accommodare his consul copiosae.

[Read more](#)

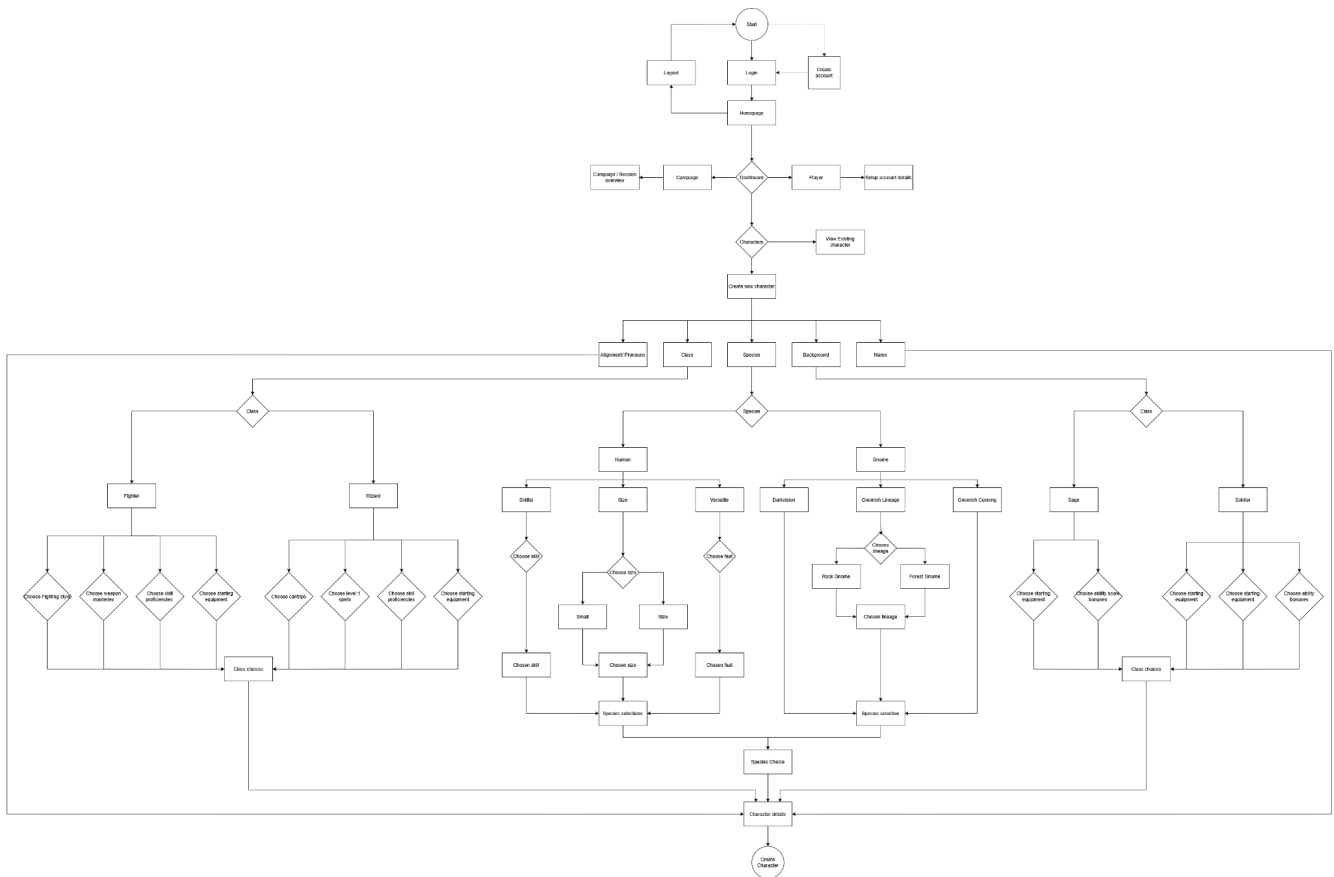


Medium length headline

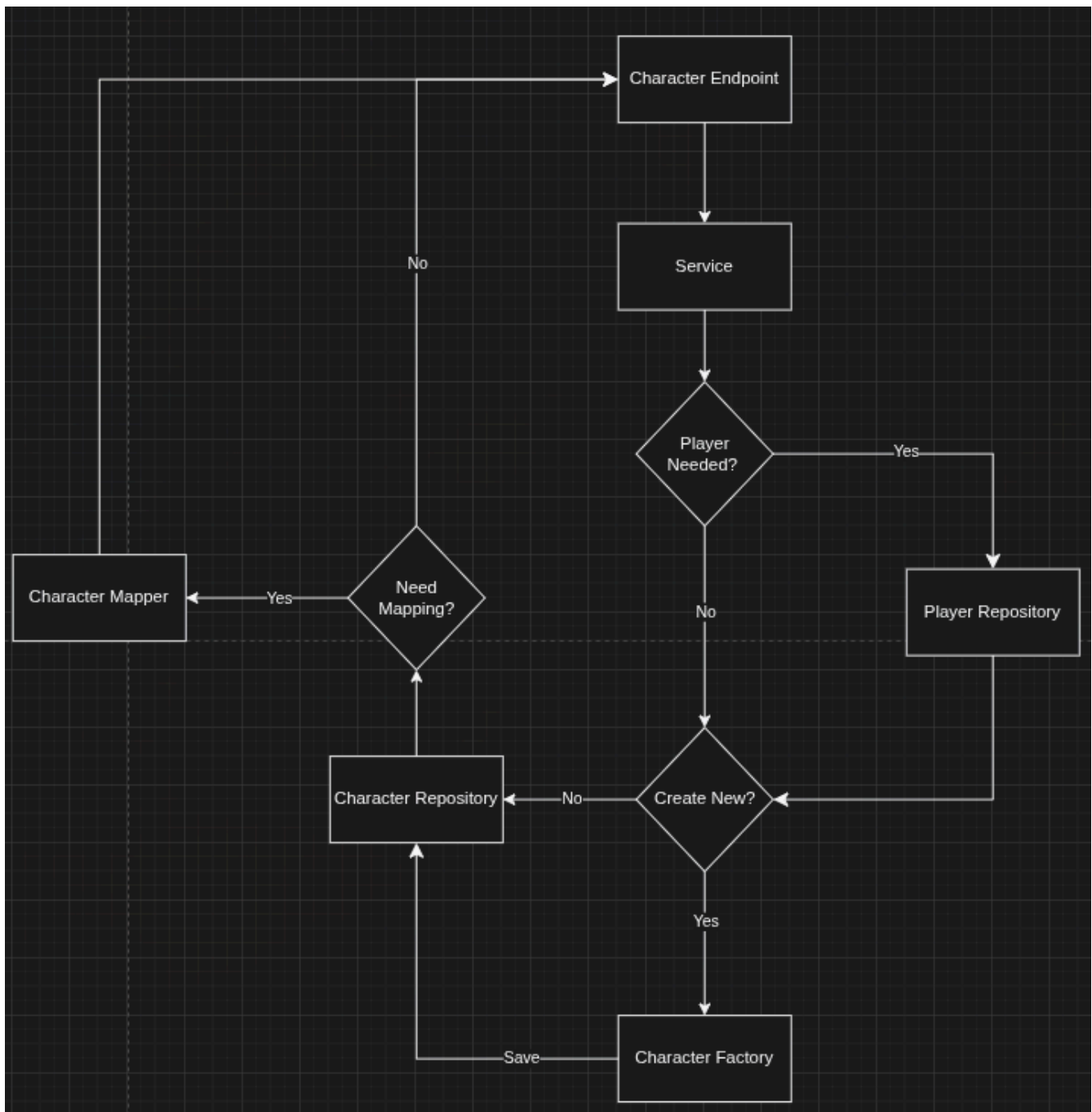
Lorem ipsum dolor sit amet et delectus accommodare his consul copiosae.

[Read more](#)

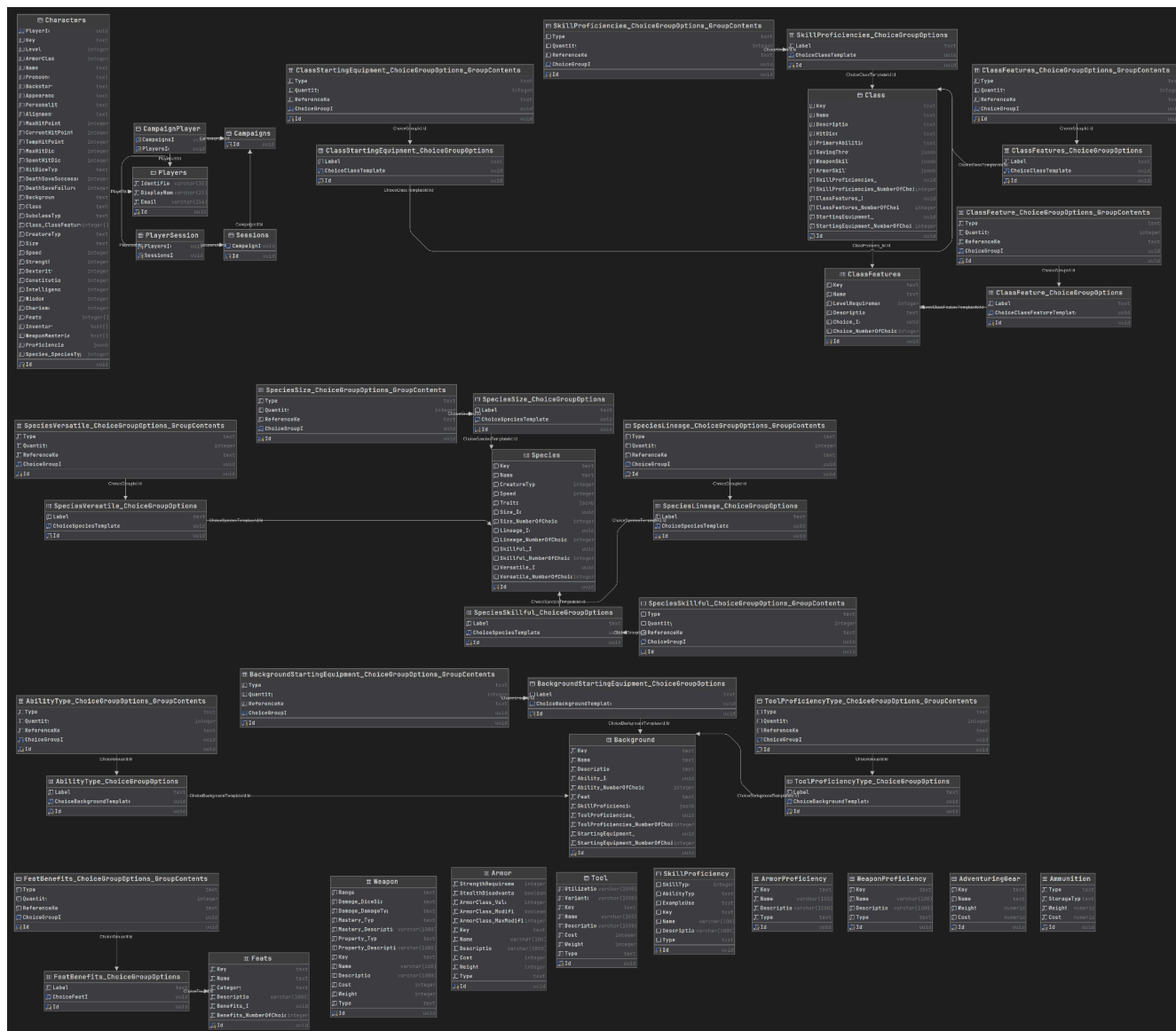
5.1 Page Flow Diagram



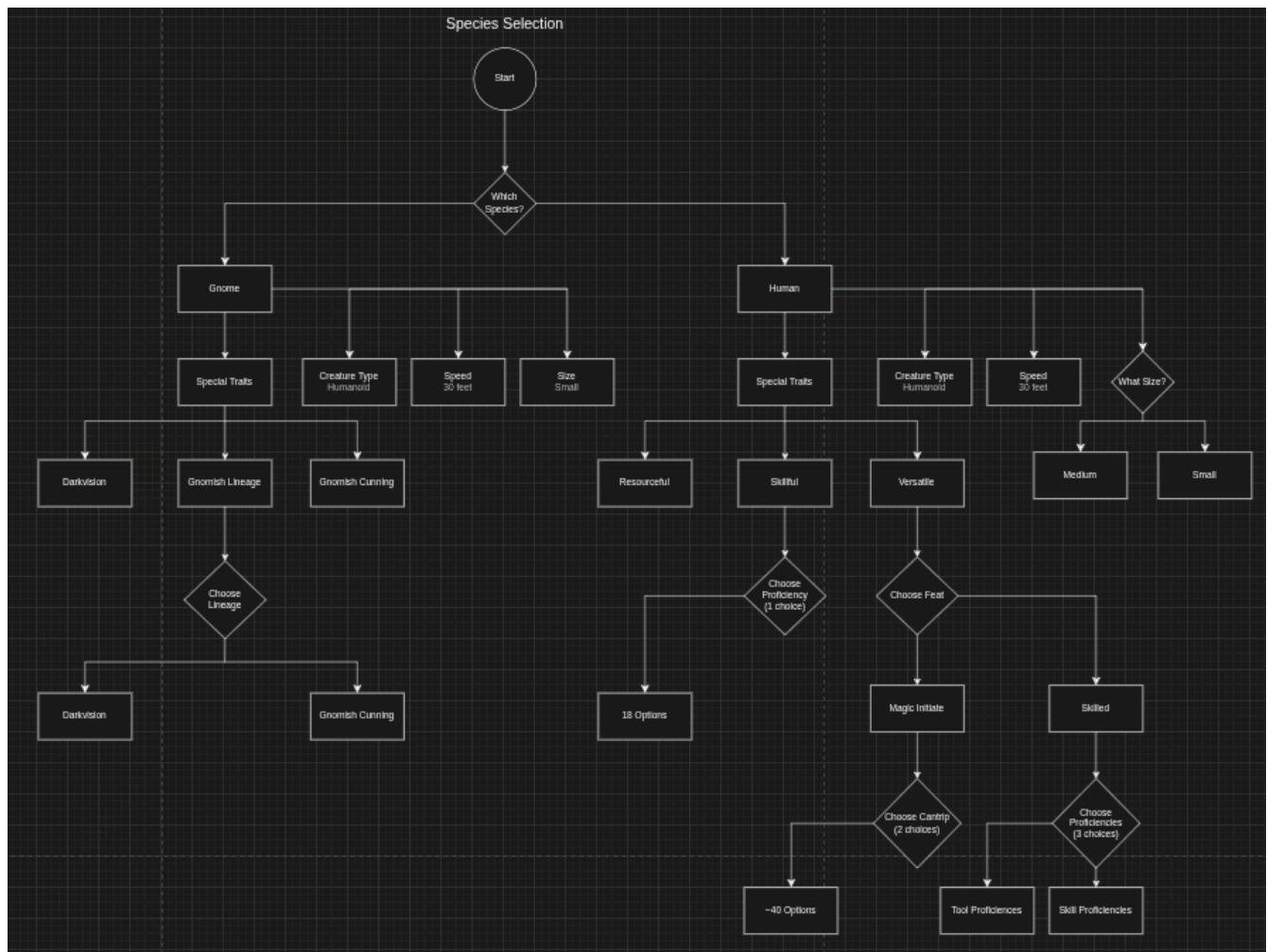
5.2 Character Flow Diagram



5.3 ERD-diagram



5.4 Choice diagram



6.0 Estimeret tidsplan

6.1 Sprint 1

Det første sprint blev dedikeret den grundlæggende opsætning af løsningen, herunder:

1. Opsætning af Docker og database
2. Scaffold Frontend
3. Scaffold Backend

6.2 Sprint 2

Andet sprint omhandlede arbejdet med at sætte et authflow op, herunder brugerregistrering og mulighed for login. Samtidig sikredes dataflow fra backend til frontend samt foreløbende arbejde på frontenden:

1. Brugerregistrering
2. Integration fra frontend til database over backend
3. Login
4. Komponentopsætning og styling af frontend

6.3 Sprint 3

I sidste sprint lagdes vægt på domænedata, opbygning af endpoints og endeligt løsningens kerne, karakterbyggeren:

1. Dataseeding
2. Endpoints til characters, backgrounds og species
3. Character Creation

6.4 Refleksioner

Ovenstående stories er udvalgt ud fra et ønske om at starte fra et stærkt grundlag. Vi ønsker at etablere et solidt fundament for vores projekt og sikre, at strukturen er i orden.

Database schema, login-funktionalitet, et domæneeksempel samt integrationen mellem database, backend og front ses således som fundamentale for projektets struktur. Ved at fokusere på disse fra start kan vi sikre at vi får en solid systemstruktur, som vi senere kan bygge alle vores features oven på.

Login og Character Creation er det første man møder i RPG-Jam, og giver derfor et godt start grundlag, og kan bane vejen for hvordan projektet kommer til at virke.

6.4 Forventede risici

Af tekniske risici kan bekymring forekomme omkring forviklinger med brug af eksterne biblioteker, herunder kompatibilitet mellem bibliotekerne og integrationsmæssige udfordringer.

Samtidig forventes en del diskussion om domænets sammensætning samt tilbageløb i den iterative proces, da domænets kompleksitet ventes at give overraskelser under udviklingen.